PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 07

(Nowmalisasi)

Oleh:

Danu Warisman 103122400041

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

Lakukan seluruh tahapan normalisasi (1NF,2NF,3NF,BCNF) dan Jelaskan *Functional Dependency* yang terdapat pada tabel tidak normal dibawah ini!

No. Faktur	Kode Supplier	Nama Supplier	Kode Barang	Nama Barang	Tanggal	Jatuh Tempo	Qty	Harga	Jumlah	Total
779	A02	Asus	R02	Laptop Asus A45VD	02/02/18	03/04/18	10	6000000	60000000	60000000
998	G01	LG	N01 N02	AC Spilt ½ PK AC Split 1 PK	08/03/18	08/04/18	5 10	3000000 4000000	15000000 40000000	15000000 40000000
1029	S01	Samsung	M01	Samsung Smart TV 20"	09/10/18	10/11/18	5	4500000	22500000	22500000

Jawaban:

1. Analisis Functional Dependency

Ketergantungan fungsional ini intinya buat ngeliat kolom mana yang jadi penentu isi kolom lain:

1. **FD1:** No_Faktur $\rightarrow$ Tanggal, Jatuh_Tempo, Kode_Supplier, Total
   (Kalo kita tau nomor fakturnya, kita pasti langsung tau tanggal transaksi, jatuh tempo, supplier-nya, sama total harganya).
2. **FD2:** Kode_Supplier $\rightarrow$ Nama_Supplier
   (Kode supplier udah pasti nentuin nama supplier).
3. **FD3:** Kode_Barang $\rightarrow$ Nama_Barang, Harga
   (Kode barang bakal ngasih tau kita nama dan harga satuan barangnya).
4. **FD4:** {No_Faktur, Kode_Barang} $\rightarrow$ Qty, Jumlah
   (Buat tau jumlah barang yang dibeli (qty) dan sub-totalnya, kita harus tau nomor faktur dan kode barangnya sekaligus).

2. Tahapan Normalisasi Tabel

A. 1NF (Bentuk Normal Kesatu)

Tahap ini kita tinggal isi aja sel-sel yang masih kosong (kayak di data faktur 998) biar datanya penuh dan nggak ada yang berulang. *Primary Key* (PK) di sini pake kombinasi **No_Faktur** sama **Kode_Barang**.

Tabel 1NF

No_Faktur (PK)	Kode_Supplier	Nama_Supplier	Kode_Barang (PK)	Nama_Barang	Tanggal	Jatuh_Tempo	Qty	Harga	Jumlah	Total
779	A02	Asus	R02	Laptop Asus A45VD	02/02/18	03/04/18	10	6000000	60000000	60000000
998	G01	LG	N01	AC Split 1/2 PK	08/03/18	08/04/18	5	3000000	15000000	15000000
998	G01	LG	N02	AC Split 1 PK	08/03/18	08/04/18	10	4000000	40000000	40000000
1029	S01	Samsung	M01	Samsung Smart TV 20"	09/10/18	10/11/18	5	4500000	22500000	22500000

B. 2NF (Bentuk Normal Kedua)

Nah, di tahap ini kita pecah tabelnya biar nggak ada ketergantungan parsial. Data yang murni cuma bergantung sama No_Faktur dipisah, terus yang cuma bergantung sama Kode_Barang juga dibikin tabel sendiri.

Tabel Barang

Kode_Barang (PK)	Nama_Barang	Harga
R02	Laptop Asus A45VD	6000000
N01	AC Split 1/2 PK	3000000
N02	AC Split 1 PK	4000000
M01	Samsung Smart TV 20"	4500000

Tabel Faktur (Sementara)

No_Faktur (PK)	Kode_Supplier	Nama_Supplier	Tanggal	Jatuh_Tempo	Total
779	A02	Asus	02/02/18	03/04/18	60000000
998	G01	LG	08/03/18	08/04/18	55000000
1029	S01	Samsung	09/10/18	10/11/18	22500000

Catatan: Total faktur 998 disesuaiin jadi 55.000.000 hasil dari jumlahan item N01 dan N02

Tabel Detail_Faktur

No_Faktur (PK/FK)	Kode_Barang (PK/FK)	Qty	Jumlah
779	R02	10	60000000
998	N01	5	15000000
998	N02	10	40000000
1029	M01	5	22500000

C. 3NF (Bentuk Normal Ketiga)

Lanjut ke 3NF, kita harus ngilangin yang namanya ketergantungan transitif. Coba perhatiin Tabel Faktur Sementara di atas, Nama_Supplier kan sebenarnya bergantungnya sama Kode_Supplier, bukan ke No_Faktur. Jadi, data supplier ini harus kita keluarin ke tabel baru.

1. Tabel Supplier

Kode_Supplier (PK)	Nama_Supplier
A02	Asus
G01	LG
S01	Samsung

2. Tabel Barang

Kode_Barang (PK)	Nama_Barang	Harga
R02	Laptop Asus A45VD	6000000
N01	AC Split 1/2 PK	3000000
N02	AC Split 1 PK	4000000
M01	Samsung Smart TV 20"	4500000

3. Tabel Faktur

No_Faktur (PK)	Kode_Supplier (FK)	Tanggal	Jatuh_Tempo	Total
779	A02	02/02/18	03/04/18	60000000
998	G01	08/03/18	08/04/18	55000000
1029	S01	09/10/18	10/11/18	22500000

4. Tabel Detail_Faktur

No_Faktur (PK/FK)	Kode_Barang (PK/FK)	Qty	Jumlah
779	R02	10	60000000
998	N01	5	15000000
998	N02	10	40000000
1029	M01	5	22500000

D. BCNF (Boyce-Codd Normal Form)

Buat nyampe level BCNF, aturannya itu semua determinan (penentu) wajib berstatus *Super Key* atau *Candidate Key*. Kalo kita cek tabel-tabel 3NF di atas:

- Di tabel **Supplier**, penentunya cuma Kode_Supplier (PK).
- Di tabel **Barang**, penentunya cuma Kode_Barang (PK).
- Di tabel **Faktur**, penentunya cuma No_Faktur (PK).
- Di tabel **Detail_Faktur**, penentunya pake kombinasi {No_Faktur, Kode_Barang} (PK).

Berhubung udah nggak ada atribut biasa yang nentuin kunci utama, skema 3NF di atas udah otomatis lulus syarat BCNF.